

## מאגר שאלות — פרק 5: משולש שווה-שוקיים

24 שאלות · זוויות הבסיס, התיכון שהוא גם גובה וגם חוצה זווית, והוכחות משולבות · דף פתרונות בעמוד האחרון

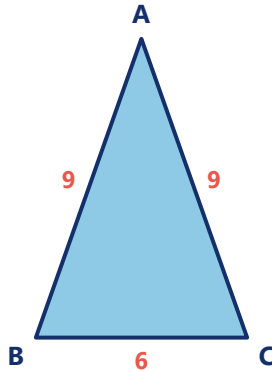
שם:

כיתה:

תאריך:

### חלק א' - שמות ומושגים (שאלות 1-4)

1. במשולש ABC נתון  $AB = AC$ . מהן השוקיים ומהו הבסיס?



משולש ABC שבו  $AB = CA = 9$  ו- $BC = 6$

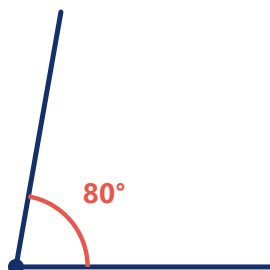
2. במשולש ABC נתון  $AB = AC$ . מהי זווית הראש ומהן זוויות הבסיס?

3. מהו משולש שווה-צלעות, ומדוע הוא גם שווה-שוקיים?

4. האם הבסיס חייב להיות מצויר למטה? נמקו.

### חלק ב' - חישוב זוויות (שאלות 5-8)

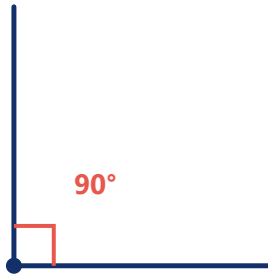
5. זווית הראש היא  $80^\circ$ . מהן זוויות הבסיס?



זווית הראש

6. זווית בסיס היא  $72^\circ$ . מהי זווית הראש?

7. זווית הראש היא  $90^\circ$ . מהן זוויות הבסיס?



זווית הראש — זווית ישרה, המסומנת בריבוע

8. זווית הראש גדולה ב- $30^\circ$  מזווית בסיס. מהן שלוש הזוויות?

### חלק ג' - זוויות הבסיס והמשפט ההפוך (שאלות 9–12)

9. נסחו את משפט זוויות הבסיס והסבירו איך מוכיחים אותו.

10. נתון  $\angle B = \angle C$  במשולש ABC. מה נובע ומה הנימוק?

11. מדוע בהוכחת משפט זוויות הבסיס מותר להוסיף קטע שלא היה בשרטוט?

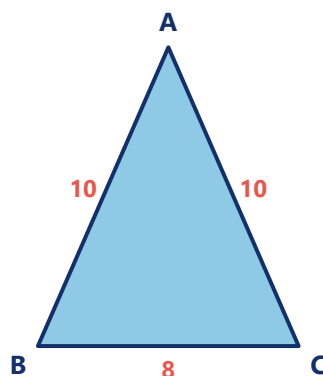
12. הוכיחו שבמשולש שווה-צלעות כל זווית היא  $60^\circ$ .

### חלק ד' - התיכון לבסיס (שאלות 13–16)

13. נסחו את משפט התיכון לבסיס במשולש שווה-שוקיים.

14. נתון שקטע מן הקודקוד הוא גובה לבסיס. מה עוד נובע עליו?

15. מדוע  $\angle AMB = 90^\circ$  כאשר M אמצע הבסיס ו- $AB = AC$ ?



משולש ABC שבו  $AB = AC = 10$  ו- $BC = 8$ . הנקודה M אינה מסומנת; סמנו אותה באמצע BC

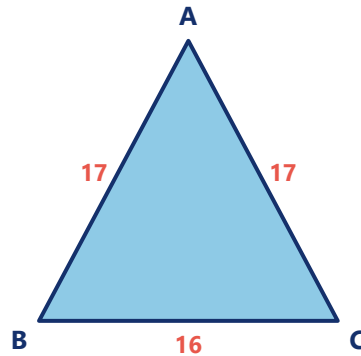
16. האם התיכון לשוק הוא גם גובה? נמקו.

### חלק ה' - אורכים והיקפים (שאלות 17–20)

17. במשולש שווה-שוקיים שתי צלעות ידועות הן 5 ו-11. מהו ההיקף?

18. במשולש שווה-שוקיים שתי צלעות ידועות הן 6 ו-10. מהו ההיקף?

19. נתון  $AB = AC = 17$  ו- $BC = 16$ ,  $M$  אמצע  $BC$ . מהו  $AM$ ?



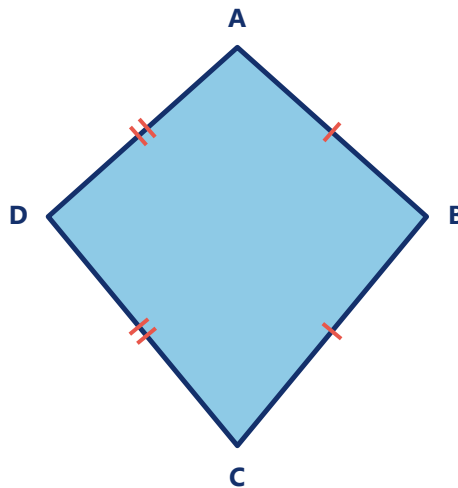
המשולש  $ABC$ :  $AB = CA = 17$  ו- $BC = 16$ . הנקודה  $M$  אינה מסומנת

20. היקף משולש שווה-שוקיים הוא 32 ס"מ והבסיס 12 ס"מ. מהי השוק?

### חלק ו' - הוכחות משולבות (שאלות 21-24)

21. נתון  $AB = AC$  ועל הבסיס  $BC$   $BP = CQ$ . הוכיחו  $AP = AQ$ .

22. במרובע  $ABCD$  נתון  $AB = AD$  ו- $CB = CD$ . הוכיחו ש- $AC$  מאונך ל- $BD$ .



הדלתון  $ABCD$  — שני זוגות של צלעות סמוכות שוות. האלכסונים אינם מסומנים

23. במשולש שווה-שוקיים  $ABC$  מעבירים גובה מ- $B$  אל  $AC$  וגובה מ- $C$  אל  $AB$ . הוכיחו שהם שווים.

24. במשולש שווה-צלעות  $ABC$  נבחרות  $P$  על  $AB$  ו- $Q$  על  $AC$  כך ש- $AP = AQ$ . איזה משולש הוא  $APQ$ ?

## פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 5

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. השוקיים הן AB ו-AC, והבסיס הוא BC

2. זווית הראש היא הזווית A שבין השוקיים, וזוויות הבסיס הן הזווית B והזווית C

3. משולש שכל שלוש צלעותיו שוות. הוא שווה-שוקיים בשלוש דרכים שונות, כי בכל בחירה של בסיס שתי הצלעות הנותרות שוות

4. לא. הבסיס נקבע לפי מי שווה למי ולא לפי מיקומו בשרטוט, ואפשר לסובב את המשולש כרצוננו

5.  $50^\circ = 2 : (180^\circ - 80^\circ)$  — כל אחת מזוויות הבסיס היא  $50^\circ$

6.  $36^\circ = 180^\circ - 2 \cdot 72^\circ$

7.  $45^\circ = 2 : (180^\circ - 90^\circ)$  — משולש ישר-זווית ושווה-שוקיים

8.  $180 = x + x + (x + 30)$  ולכן  $x = 50$ . הזוויות הן  $50^\circ, 50^\circ, 80^\circ$

9. זוויות הבסיס במשולש שווה-שוקיים שוות זו לזו. מעבירים את חוצה זווית הראש, מקבלים חפיפה לפי צ.ז.צ., ומסיקים שהזוויות שוות כזוויות מתאימות במשולשים חופפים

10.  $AB = AC$  — לפי המשפט ההפוך למשפט זוויות הבסיס

11. מפני שזו בנייה חוקית: לכל זווית קיים חוצה זווית. צריך רק לכתוב במפורש מה בונים ולמה זה אפשרי

12. לפי משפט זוויות הבסיס עם שני בסיסים שונים מקבלים שכל שלוש הזוויות שוות. סכומן  $180^\circ$  ולכן כל אחת מהן  $60^\circ$

13. התיכון לבסיס הוא גם הגובה לבסיס וגם חוצה את זווית הראש

14. הוא גם התיכון לבסיס וגם חוצה זווית הראש — די באחד משלושת התפקידים כדי לקבל את השניים האחרים

**15.** המשולשים ABM ו-ACM חופפים לפי צ.צ.צ, ולכן  $\angle AMB = \angle AMC$ . הן צמודות וסכומן  $180^\circ$ , ולכן כל אחת מהן  $90^\circ$

**16.** לא. המשפט מדבר על התיכון לבסיס בלבד, והתיכון לשוק אינו גובה ואינו חוצה זווית

**17.** 27 — האפשרות 5, 5, 11 נפסלת כי  $5 + 5 = 10 < 11$ , ונשארת 5, 11, 11

**18.** שתי האפשרויות חוקיות: 6, 6, 10 בהיקף 22 וגם 6, 10, 10 בהיקף 26

**19.**  $BM = 8$  והמשולש ABM ישר-זווית, ולכן  $AM^2 = 289 - 64 = 225$  ומכאן  $AM = 15$

**20.** שתי השוקיים יחד הן  $20 = 32 - 12$ , ולכן כל שוק 10 ס"מ

**21.**  $\angle B = \angle C$  (זוויות הבסיס),  $AB = AC$  ו- $BP = CQ$  (נתון), ולכן משולש ABP חופף למשולש ACQ לפי צ.צ.צ. ומכאן  $AP = AQ$

**22.** משולש ABC חופף למשולש ADC לפי צ.צ.צ ולכן  $\angle BAM = \angle DAM$ . במשולש שווה-השוקיים ABD הקטע AM הוא חוצה זווית הראש, ולכן גם הגובה — ומכאן  $AC \perp BD$

**23.** שני המשולשים ישרי-זווית עם צלע משותפת BC ועם זוויות בסיס שוות, ולכן הם חופפים לפי ז.צ.ז ושני הגבהים שווים

**24.** שווה-צלעות. זווית הראש היא  $60^\circ$  וזוויות הבסיס  $60^\circ = 2 : (180^\circ - 60^\circ)$ , ולכן כל הזוויות שוות